

Actividad 01 — Sistemas Expertos e IA

Definiciones, reportes de películas y resumen de lectura

Fernando Alfaro Montalvo
Matrícula: 221204
Programación Avanzada — IA
Profesor: Alejandro Flores

1. Definiciones de Inteligencia

Definición 1

"La inteligencia es la capacidad de un individuo para resolver problemas de su entorno, adaptarse a nuevas situaciones y aprender de la experiencia."

— Definición de trabajo del curso (Prof. Alejandro Flores)

Definición 2

"La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales."

— Howard Gardner (Teoría de las Inteligencias Múltiples, 1983)

Definición 3

"La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad."

— Real Academia Española (RAE)

Definición de trabajo elegida:

"La inteligencia es la capacidad de un individuo para resolver problemas de su entorno, adaptarse a nuevas situaciones y aprender de la experiencia."

Esta definición fue elegida por ser la más completa para el nivel universitario: integra la resolución de problemas (Gardner), la adaptación al entorno (RAE) y el aprendizaje continuo, que son los tres pilares que la Inteligencia Artificial busca reproducir.

2. Definiciones de Inteligencia Artificial

Definición 1

"La inteligencia artificial son métodos que buscan reproducir las habilidades mentales humanas: reconocimiento de patrones, predicción, razonamiento y toma de decisiones en contextos donde la inteligencia humana juega un papel importante."

— Material del curso, Programación Avanzada IA

Definición 2

"La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Está relacionada con la tarea de usar computadoras para entender la inteligencia humana."

— John McCarthy (creador del término IA, 1956)

Definición 3

"La inteligencia artificial es la rama de la computación que trata de reproducir en máquinas el pensamiento y comportamiento humano, incluyendo el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas y la percepción."

— Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4a ed., 2020)

Definición de trabajo unificada (clase):

"La Inteligencia Artificial es la disciplina de la computación que busca reproducir las habilidades cognitivas humanas —razonamiento, aprendizaje, percepción y toma de decisiones— en sistemas informáticos, con el fin de resolver problemas complejos de manera autónoma."

3. Definición de Sistema Experto

"Un sistema experto es un programa de computadora que simula el proceso de razonamiento y toma de decisiones de un experto humano en un área específica del conocimiento, utilizando una base de conocimiento y un motor de inferencia para llegar a conclusiones o recomendaciones."

Los sistemas expertos se diferencian de los programas convencionales en que pueden explicar su propio razonamiento, manejan incertidumbre y su conocimiento puede actualizarse sin reescribir el programa completo. Sus aplicaciones van desde el diagnóstico médico (MYCIN) hasta la configuración de sistemas industriales (XCON).

4. Reporte de Películas

4.1 El Piso 13 (The Thirteenth Floor, 1999)

Dirección: Josef Rusnak | **Género:** Ciencia ficción / Suspenso | **Duración:** 100 min

Sinopsis:

En 1999, la empresa SIMULACRON desarrolla una simulación por computadora de la ciudad de Los Ángeles en 1937, tan detallada que los personajes virtuales tienen consciencia propia y no saben que son simulaciones. Cuando el fundador de la empresa es asesinado, el protagonista investiga el crimen y descubre que él mismo podría ser parte de una simulación de nivel superior.

Relación con la IA:

La película plantea preguntas filosóficas profundas sobre la consciencia artificial y la realidad simulada. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, el film explora uno de los debates más vigentes: ¿puede una entidad artificial desarrollar consciencia? Los personajes de la simulación exhiben comportamiento inteligente, aprenden, sienten y toman decisiones propias, lo que los asemeja a sistemas de IA avanzados.

El film conecta directamente con el Test de Turing propuesto por Alan Turing en 1950: si una máquina es indistinguible de un humano en su comportamiento, ¿debería considerarse inteligente? Los personajes de la simulación superan este test de manera absoluta. También anticipa debates actuales sobre inteligencia artificial general (AGI) y los límites éticos de crear entidades conscientes.

Conclusión personal:

El Piso 13 es un recordatorio de que la inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica, sino también ética y filosófica. Crear sistemas que imiten la inteligencia humana conlleva responsabilidades sobre el estatus moral de esas entidades. La película nos invita a reflexionar sobre hasta dónde queremos llegar en la creación de inteligencia artificial.

4.2 Código Enigma (The Imitation Game, 2014)

Dirección: Morten Tyldum | **Género:** Drama histórico / Biopic | **Duración:** 114 min

Sinopsis:

La película narra la historia real de Alan Turing, matemático británico que durante la Segunda Guerra Mundial lideró un equipo en Bletchley Park para descifrar el código Enigma utilizado por la Alemania Nazi. Turing diseñó una máquina electromecánica (la Bombe) capaz de descifrar millones de combinaciones, contribuyendo decisivamente a la victoria aliada y, según historiadores, acortando la guerra hasta dos años.

Relación con la IA:

Alan Turing es considerado el padre de la informática y de la inteligencia artificial. En 1950, publicó 'Computing Machinery and Intelligence', donde planteó la pregunta '¿Pueden pensar las máquinas?' y propuso el Test de Turing como criterio de inteligencia artificial. La película muestra el momento histórico en que una máquina realizó por primera vez una tarea cognitiva que ningún humano podría hacer en tiempo útil: procesar miles de combinaciones por segundo para encontrar un patrón.

Esto es exactamente lo que hoy llamamos inteligencia artificial: sistemas que realizan tareas cognitivas a una velocidad y escala imposibles para el humano. La máquina de Turing es el antepasado directo de todos los sistemas expertos y de la IA moderna. El film también ilustra la tensión entre la IA como herramienta (la máquina resuelve el problema) y el juicio humano (decidir qué hacer con la información).

Conclusión personal:

Código Enigma no solo es la historia de un genio, sino el origen de toda la inteligencia artificial moderna. Ver esta película permite entender de dónde viene la IA: de la necesidad concreta de automatizar el razonamiento humano para resolver problemas imposibles de otra manera. Es un recordatorio de que detrás de cada avance tecnológico hay personas, dilemas éticos y consecuencias humanas profundas.

5. Resumen de Lectura — Desmond Morris y Videos

5.1 Desmond Morris — El comportamiento humano desde una perspectiva animal

Desmond Morris es un zoólogo y etólogo británico cuya obra más influyente, 'El mono desnudo' (The Naked Ape, 1967), aborda el comportamiento humano desde una perspectiva biológica y evolutiva. Morris propone que para entender al ser humano debemos estudiar sus instintos y comportamientos como lo haríamos con cualquier otra especie animal.

En sus investigaciones, Morris identifica que gran parte de nuestro comportamiento—incluyendo el aprendizaje, la toma de decisiones y las emociones— está programado evolutivamente en el cerebro. Esto tiene implicaciones directas para la inteligencia artificial: si queremos reproducir la inteligencia humana en máquinas, debemos entender primero los mecanismos biológicos que la sustentan.

Morris desmitifica la supuesta superioridad del humano sobre otros animales y lo presenta como un primate que, a pesar de su corteza cerebral altamente desarrollada, sigue siendo guiado por instintos primitivos. Esta perspectiva es relevante para la IA porque sugiere que la inteligencia no es solo lógica y razonamiento formal, sino también intuición, emoción y patrones aprendidos por la experiencia —elementos que los sistemas de aprendizaje automático buscan emular.

5.2 Video: 'Así decide el cerebro' (YouTube)

Este documental explora cómo el cerebro humano toma decisiones, revelando que la mayoría de nuestras decisiones no son tan racionales como creemos. El cerebro utiliza atajos cognitivos (heurísticas) que permiten tomar decisiones rápidas con información incompleta.

Relación con IA: Los sistemas expertos y los algoritmos de aprendizaje automático intentan imitar precisamente estos mecanismos. Los árboles de decisión y las redes bayesianas son análogos computacionales de las heurísticas cerebrales. El documental ayuda a entender por qué la IA 'basada en datos' puede ser más efectiva que los sistemas de reglas rígidas: porque el cerebro humano tampoco opera con reglas fijas, sino con probabilidades y patrones.

5.3 Video: 'El cerebro nos engaña' (YouTube)

Este video documenta los sesgos cognitivos y las ilusiones que el cerebro produce, demostrando que nuestra percepción de la realidad es una construcción, no un reflejo fiel del mundo exterior. El cerebro filtra, interpreta y a veces distorsiona la información sensorial.

Relación con IA: Esto es fundamental para entender las limitaciones de la inteligencia artificial. Los modelos de IA aprenden de datos generados por humanos, que contienen estos mismos sesgos cognitivos. El resultado son sistemas de IA que pueden perpetuar y amplificar sesgos humanos (sesgo algorítmico). Entender cómo el cerebro nos engaña nos ayuda a entender por qué la IA también puede 'engañar' o producir resultados inesperados.